

CERTIFICATE

OF COMPLETION



IDA BAGUS GEDE BASUDEWA WEDA

Has successfully completed

Studi Independen MIKTI – MSIB 7

September – December 2024

Pursuing Learning Path : **Data Analyst with Artificial Intelligence (AI) Expertise**

900 learning hours within the "**Certified Independent Study and Internship (MSIB)**" Program, supported by the Ministry of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia and implemented by the **Indonesia Digital Creative Industry Society (MIKTI)**.

Jakarta, 31 December 2024

Head of Talent, MIKTI

Ibnu Sina Wardy, S.T., MBA



441/CERT-MIKTI/XII/2024



No.	Kompetensi	Deskripsi	Jam	Nilai
1.	Ikhtisar Kursus, Konsep Dasar Pemrograman, Software Development Life Cycle	- Memahami konsep dasar, pentingnya, dan alat analisis data. Jelajahi studi kasus untuk memahami aplikasi dunia nyata. - Mengidentifikasi dan menjelaskan tahapan-tahapan dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak (SDLC). - Menjelaskan pentingnya dokumentasi yang baik dalam pengembangan perangkat lunak dan cara mengelola dan mempertahankan dokumen-dokumen proyek. - Mempelajari pendekatan sistematis dalam pemecahan masalah dengan mengidentifikasi masalah, menganalisis akar penyebabnya, dan merancang solusi yang efektif.	6	100
2.	Planning and Documentation, Problem Solving Method and Project Management	- Menjelaskan pentingnya dokumentasi yang baik dalam pengembangan perangkat lunak dan cara mengelola dan mempertahankan dokumen-dokumen proyek. - Mempelajari pendekatan sistematis dalam pemecahan masalah dengan mengidentifikasi masalah, menganalisis akar penyebabnya, dan merancang solusi yang efektif.	6	95
3.	Introduction to Data Analytics	- Menjelaskan konsep dasar data analytics, melibatkan pemahaman tentang data, statistik, dan machine learning. - Memahami pentingnya data analytics sebagai elemen kritis dalam proses pengambilan keputusan. - Menggunakan alat-alat analisis data dasar, seperti spreadsheet dan database, untuk melakukan analisis data. - Memahami problem dalam pengembangan bisnis dan mengetahui dasar pengukuran/metrik apa saja yang digunakan.	45	95
4.	Tools for Data Analytics	- Menjelaskan konsep dasar data analytics, melibatkan pemahaman tentang data, statistik, dan machine learning. - Memahami pentingnya data analytics sebagai elemen kritis dalam proses pengambilan keputusan. - Menggunakan alat-alat analisis data dasar, seperti spreadsheet dan database, untuk melakukan analisis data. - Memahami problem dalam pengembangan bisnis dan mengetahui dasar pengukuran/metrik apa saja yang digunakan.	45	90



No.	Kompetensi	Deskripsi	Jam	Nilai
5.	Business Problem and Measurement	1. Menjelaskan konsep dasar data analytics, melibatkan pemahaman tentang data, statistik, dan machine learning. 2. Memahami pentingnya data analytics sebagai elemen kritis dalam proses pengambilan keputusan. 3. Menggunakan alat-alat analisis data dasar, seperti spreadsheet dan database, untuk melakukan analisis data. 4. Memahami problem dalam pengembangan bisnis dan mengetahui dasar pengukuran/metrik apa saja yang digunakan.	45	90
6.	Data Cleaning and Preprocessing	1. Mencermati konsep dasar dalam membersihkan dan memproses data. 2. Mengidentifikasi teknik-teknik sederhana dalam membersihkan dan memproses data, seperti membersihkan data dan penggantian data. 3. Mengenali penggunaan alat-alat dasar dalam membersihkan dan memproses data, termasuk spreadsheet dan database. 4. Menilai dengan kritis kecocokan berbagai alat dalam konteks analisis data tertentu. 5. Menilai keandalan dan validitas metode pemrosesan data dalam mempersiapkan data untuk analisis lebih lanjut.	45	90
7.	Exploratory Data Analysis	1. Memahami konsep dasar di balik teknik eksplorasi data sederhana, seperti statistik deskriptif dan visualisasi data dasar. 2. Menunjukkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip teknik eksplorasi data tingkat lanjut, seperti statistik inferensial dan visualisasi data interaktif. 3. Merancang dan mengimplementasikan strategi eksplorasi data yang disesuaikan dengan karakteristik dataset, termasuk pemilihan teknik eksplorasi data yang sesuai. 4. Membuat visualisasi data interaktif yang informatif dan dapat digunakan untuk mendukung pemahaman mendalam tentang dataset.	54	90
8.	Statistics for Data Analytics	1. Mengaplikasikan teknik-teknik statistik inferensial, seperti uji hipotesis dan regresi linear, pada analisis data. 2. Menerapkan penggunaan alat-alat statistik inferensial, seperti perangkat lunak statistik, dalam konteks analisis data. 3. Merancang dan melaksanakan strategi analisis data yang memasukkan teknik statistik inferensial dengan tepat. 4. Membangun laporan atau presentasi yang memadukan hasil analisis data menggunakan teknik statistik inferensial dengan interpretasi yang jelas dan dapat dipahami.	54	90



No.	Kompetensi	Deskripsi	Jam	Nilai
9.	Data Visualization	1. Menjelaskan konsep dasar data analytics, melibatkan pemahaman tentang data, statistik, dan machine learning. 2. Memahami pentingnya data analytics sebagai elemen kritis dalam proses pengambilan keputusan. 3. Menggunakan alat-alat analisis data dasar, seperti spreadsheet dan database, untuk melakukan analisis data. 4. Memahami problem dalam pengembangan bisnis dan mengetahui dasar pengukuran/metrik apa saja yang digunakan.	60	90
10.	Machine Learning for Data Analytics	1. Menganalisis dampak dan efektivitas teknik-teknik machine learning tingkat lanjut terhadap kualitas model dan hasil prediksi. 2. Mengevaluasi hasil dari cross-validation dan hyperparameter tuning dalam meningkatkan performa model machine learning. 3. Merancang dan mengimplementasikan strategi feature engineering yang disesuaikan dengan karakteristik data. 4. Membuat dan mengoptimalkan model machine learning menggunakan library Python atau R, dengan memanfaatkan teknik cross-validation dan hyperparameter tuning untuk mendapatkan hasil yang optimal.	75	90
11.	Big Data Analytics	1. Menganalisis hasil dari teknik data mining dan machine learning dalam menghasilkan wawasan dan informasi berharga dari data big data. 2. Mengevaluasi dampak teknologi big data tingkat lanjut terhadap efisiensi dan efektivitas proses analisis data. 3. Merancang dan mengimplementasikan strategi big data analytics yang memanfaatkan teknik data mining dan machine learning secara optimal. 4. Membangun solusi teknologi big data tingkat lanjut untuk menangani tantangan pengolahan data dalam skala besar dengan efisien.	75	95



No.	Kompetensi	Deskripsi	Jam	Nilai
12.	Data Analytics Project	1. Menganalisis hasil dari teknik data analytics tingkat lanjut untuk mengidentifikasi solusi yang efektif untuk masalah bisnis yang kompleks. 2. Mengevaluasi kontribusi pribadi dan tim dalam mencapai tujuan proyek akhir. 3. Merancang dan mengembangkan solusi data analytics yang inovatif dengan memanfaatkan teknik tingkat lanjut. 4. Membangun strategi komunikasi yang efektif untuk menyampaikan hasil data analytics kepada berbagai jenis audiens dengan cara yang jelas dan persuasif.	90	95
13.	Capstone Project		300	95
Total/Rerata			900	93

Indikator		
Cukup (C)	Baik (B)	Sangat Baik (A)
60-70	70-84	85-100

Head of Talent, MIKTI



Ibnu Sina Wardy, S.T., MBA